

金融数学引论期末复习笔记

子非鱼

目录

1 Chapter 1.2: 基础知识	3
1.1 利息基本关系	3
1.2 标准年金	3
1.3 广义年金	3
1.4 等量变化年金	4
2 Chapter 3: 投资收益分析	4
2.1 内部收益率 IRR	4
2.2 再投资分析	4
2.3 收益率计算	5
2.4 回报率与融资率	5
3 Chapter 4: 本金利息分离技术	5
3.1 摊还法	5
3.2 偿债基金法	6
4 Chapter 5: 固定收益债券	6
4.1 短期国库券价格公式	6
4.2 标准记号与定价公式	6
4.3 债券价值评估	7
4.4 两个兑息日之间的账面价值	7
4.5 广义债券问题	8
5 Chapter 6: 实际应用选讲	8
5.1 贷款年百分率 APR	8
5.1.1 最大收益法	9
5.1.2 最小收益法	9
5.1.3 固定比率法	9
5.1.4 直接比率法	9
5.2 固定资产折旧	9
6 Chapter 7: 利率风险分析	10

6.1	通货膨胀	10
6.2	风险收益	10
6.3	利率的期限结构	11
6.4	利率风险的度量	11
6.5	免疫技术	12
6.6	资产负债匹配	12

1 Chapter 1.2: 基础知识

1.1 利息基本关系

单利: $a(t) = 1 + it$,

复利: $a(t) = (1 + i)^t$.

基本关系式 设 $v = (1 + i)^{-1}$, d 为贴现率, 则

$$i = \frac{d}{1-d}, \quad d = \frac{i}{1+i}, \quad d = iv, \quad v + d = 1, \quad i - d = id.$$

名利率与名贴现率 若 $i^{(m)}$ 为一年换算 m 次的名利率, $d^{(p)}$ 为一年换算 p 次的名贴现率, 则

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m, \quad 1 - d = \left(1 - \frac{d^{(p)}}{p}\right)^p.$$

利息力 对积累函数 $a(t)$, 利息力定义为

$$\delta(t) = \frac{a'(t)}{a(t)} = -\frac{[a(t)^{-1}]'}{a(t)^{-1}}.$$

对于复利,

$$e^\delta = 1 + i, \quad e^{-\delta} = 1 - d.$$

1.2 标准年金

$$\begin{aligned} n \text{ 期标准期末年金: } a_{\overline{n}|} &= \frac{1 - v^n}{i}, & s_{\overline{n}|} &= \frac{(1 + i)^n - 1}{i}, \\ n \text{ 期标准期初年金: } \ddot{a}_{\overline{n}|} &= \frac{1 - v^n}{d}, & \ddot{s}_{\overline{n}|} &= \frac{(1 + i)^n - 1}{d}. \end{aligned}$$

1.3 广义年金

付款周期为利息换算期整数倍 若每 k 个计息期付款一次, 则可把 k 个计息期看成一个新的付款期, 新的每期实利率为

$$i_k = (1 + i)^k - 1.$$

相应地, 贴现或积累时使用 i_k 代入标准年金公式。

利息换算周期为付款周期整数倍 若每个利息换算期内付款 m 次, 且每次付款金额为 $1/m$, 则 n 年期年金的现值可写为

$$a_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} a_{\overline{n}|},$$

其中 $i^{(m)} = m\{(1 + i)^{1/m} - 1\}$ 。若每次付款金额为 1, 则相应现值为 $ma_{\overline{n}|}^{(m)}$ 。

1.4 等量变化年金

标准递增期末年金

$$(Ia)_{\overline{n}|} = v + 2v^2 + \cdots + nv^n = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - nv^n}{i},$$

$$(Is)_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + 2(1+i)^{n-2} + \cdots + n = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|} - n}{i}.$$

标准递减期末年金

$$(Da)_{\overline{n}|} = nv + (n-1)v^2 + \cdots + v^n = \frac{n - a_{\overline{n}|}}{i},$$

$$(Ds)_{\overline{n}|} = n(1+i)^{n-1} + (n-1)(1+i)^{n-2} + \cdots + 1 = \frac{n(1+i)^n - s_{\overline{n}|}}{i}.$$

一般等差变化年金 若第 t 期付款为 $P + (t-1)Q$, $t = 1, \dots, n$, 则现值为

$$\begin{aligned} AV &= Pv + (P+Q)v^2 + \cdots + [P + (n-1)Q]v^n \\ &= (P-Q)a_{\overline{n}|} + Q(Ia)_{\overline{n}|}. \end{aligned}$$

2 Chapter 3: 投资收益分析

2.1 内部收益率 IRR

现金流 R_t 在利率 i 下的净现值定义为

$$P(i) = \sum_t v^t R_t, \quad v = (1+i)^{-1}.$$

使得 $P(i) = 0$ 的 i 称为内部收益率。也可通过未结价值分析理解:

$$B_0 = C_0, \quad B_t = B_{t-1}(1+i) + C_t \quad (t = 1, 2, \dots, n).$$

求解 $B_n = 0$ 同样可得到 IRR。

2.2 再投资分析

记直接投资利率为 i , 再投资利率为 j 。

本金一次投入, 利息以 j 再投资 若期初投入 1, 每期利息收入 i 均按 j 再投资, 则实际收益率 r 满足

$$(1+r)^n = 1 + is_{\overline{n}|}^{(j)},$$

其中 $s_{\overline{n}|}^{(j)}$ 表示利率为 j 的积累年金。通常 r 介于 i 与 j 之间。

连续等额投入, 利息以 j 再投资 若每期投入 1, 同时每期产生的利息按 j 再投资, 则实际收益率 r 满足

$$s_{\overline{n}|}^{(r)} = n + i(Is)_{\overline{n}|}^{(j)},$$

并且 r 仍介于 i 与 j 之间。计算时注意现金流是在期初还是期末投入; 若 $t = 0$ 有资金投入, 应相应调整时间轴。

2.3 收益率计算

资本加权法 设 A, B 分别为投资开始与结束时的资本金, C_t 为 t 时刻净资本投入, $C = \sum_t C_t$, 利息收入

$$I = B - A - C.$$

价值方程为

$$\begin{aligned} B &= (1+i)A + \sum_t C_t(1+i)^{1-t} \\ &\approx A + C + i \left(A + \sum_t (1-t)C_t \right). \end{aligned}$$

因此近似有

$$i \approx \frac{I}{A + \sum_t (1-t)C_t}.$$

若仅有 t 时刻一笔资本投入, 则可化为

$$i \approx \frac{I}{A + (1-t)C} = \frac{I}{tA + (1-t)B - (1-t)I}.$$

时间加权法 在每个子区间计算

$$1 + j_k = \frac{B_k}{B_{k-1} + C_{k-1}},$$

总收益率由各区区间收益率连乘得到。

2.4 回报率与融资率

当存在回报率 r 与融资率 f 两个利率时, 未结余额递推可写成

$$B_0 = C_0, \quad B_t = \begin{cases} (1+r)B_{t-1} + C_t, & B_{t-1} \geq 0, \\ (1+f)B_{t-1} + C_t, & B_{t-1} < 0. \end{cases}$$

3 Chapter 4: 本金利息分离技术

3.1 摊还法

未结贷款余额的递推关系式为

$$B_{t+1} = (1+i)B_t - R_{t+1}, \quad I_{t+1} = iB_t, \quad I_{t+1} + P_{t+1} = R_{t+1}.$$

贷款额为 $a_{\overline{n}|}$ 、每期还款 1 的摊还表可整理为

t	还款额 R	还利息量 I_t	还本金量 P_t	未结贷款余额 B_t
0	0	0	0	$a_{\overline{n} }$
1	1	$1 - v^n$	v^n	$a_{\overline{n-1} }$
2	1	$1 - v^{n-1}$	v^{n-1}	$a_{\overline{n-2} }$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
t	1	$1 - v^{n-t+1}$	v^{n-t+1}	$a_{\overline{n-t} }$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	1	$1 - v^2$	v^2	$a_{\overline{1} }$
n	1	$1 - v$	v	0
总和	n	$n - a_{\overline{n} }$	$a_{\overline{n} }$	—

3.2 偿债基金法

基本原理是：本金保持不变，利息定期支付，同时建立偿债基金以一次性清偿本金。

设最初投资/贷出为 P ，债务人每期还款 R 。本金债务的利息率为 i ，偿债基金的积累利率为 j 。每期存入基金金额为 $R - iP$ ，故基本关系为

$$(R - iP)s_{\overline{n}|}^{(j)} = P.$$

于是

$$P = R a_{\overline{n}|ij}, \quad R = P \left(i + \frac{1}{s_{\overline{n}|}^{(j)}} \right), \quad \frac{1}{a_{\overline{n}|ij}} = i + \frac{1}{s_{\overline{n}|}^{(j)}}.$$

其中 $a_{\overline{n}|ij}$ 表示偿债基金法下单位还款现值对应的贷款额。

贷款额为 1 时，每次还款可以拆为

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|ij}} = i + \frac{1}{s_{\overline{n}|}^{(j)}},$$

即“每次还款 = 贷款利息 + 偿债基金存款”。

4 Chapter 5: 固定收益债券

4.1 短期国库券价格公式

短期国库券按贴现率报价时，价格可写为

$$P = F \left(1 - r \frac{d}{360} \right),$$

其中 F 为面值， r 为贴现收益率， d 为到期天数。

4.2 标准记号与定价公式

记号：

P	价格	F	面值
C	兑现值	r	息率
g	修正息率	i	收益率
n	兑息次数	G	基值
K	$K = Cv^n$		

满足

$$Fr = Cg = Gi.$$

债券价格可以等价地写为

$$P = Fra_{\overline{n}|} + Cv^n, \quad (1)$$

$$= Cga_{\overline{n}|} + C(1 - ia_{\overline{n}|}) = C[1 + (g - i)a_{\overline{n}|}], \quad (2)$$

$$= Gia_{\overline{n}|} + Cv^n = G + (C - G)v^n, \quad (3)$$

$$= K + \frac{g}{i}(C - K). \quad (4)$$

注:

$$\frac{\partial P}{\partial i} < 0, \quad \frac{\partial P}{\partial n} = C(1 + i)^{-n}(g - i),$$

因此 $g - i$ 的符号决定价格随期限变化的方向。

4.3 债券价值评估

账面价值是依据债券发行时规定的收益水平, 在不同时点计算得到的价值:

$$BV_0 = P, \quad BV_n = C, \quad BV_k = Fra_{\overline{n-k}|} + Cv^{n-k}, \quad BV_{k+1} = (1 + i)BV_k - Fr.$$

升水与贴水

$$P > C \iff g > i \quad \text{称为升水, 升水额为 } P - C,$$

$$P < C \iff g < i \quad \text{称为贴水, 贴水额为 } C - P.$$

当 $C = 1$ 时的摊还关系

$$B_0 = 1 + (g - i)a_{\overline{n}|},$$

$$B_t = 1 + (g - i)a_{\overline{n-t}|},$$

$$B_{t+1} = (1 + i)B_t - Fr,$$

$$I_{t+1} = iB_t, \quad I_{t+1} + P_{t+1} = Fr.$$

摊还表也可用直线法近似计算:

$$P_t = \frac{1}{n}(P - C), \quad I_t = Fr - P_t, \quad B_t = P - \sum_{s=1}^t P_s.$$

或使用偿债基金法:

$$P - C = (g - iP)s_{\overline{n}|}^{(j)}.$$

4.4 两个兑息日之间的账面价值

设 B_{t+k} 为 t 与 $t+1$ 两个兑息日之间的账面价值, $0 < k < 1$ 。

(1) 理论法:

$$B_{t+k} = B_t(1 + i)^k - Fr \frac{(1 + i)^k - 1}{i}.$$

(2) 实用法:

$$B_{t+k} = B_t(1 + ki) - kFr.$$

(3) 半理论法:

$$B_{t+k} = B_t(1 + i)^k - kFr.$$

4.5 广义债券问题

(1) 早赎债券: 按预期收益率计算各个可能兑现期对应的价格, 取其中较小者。

(2) 收益率计算: 令 $K = P/C$, 由

$$P = C [1 + (g - i)a_{\overline{n}|}]$$

求解 i 。

(3) 优先股:

$$P = Fr a_{\infty|} = \frac{Fr}{i}.$$

(4) 普通股定价 (DDM 模型): 若首次分红为 D , 以后按比例 r 递增, 收益率为 i , 则

$$P = D \left(\frac{1}{1+i} + \frac{1+r}{(1+i)^2} + \cdots \right) = \frac{D}{i-r} \quad (i > r).$$

5 Chapter 6: 实际应用选讲

5.1 贷款年百分率 APR

APR 相当于计入各种杂项费用后的年名利率。

记号

L	实际贷款金额, 即扣除杂项费用后实际到手金额
K	融资费用
R	分期付款金额
m	每年付款次数
j	付款期内的实利率
i	APR, 且 $i = mj$

由定义可得

$$K = nR - L, \quad Ra_{\overline{n}|}^{(j)} = L.$$

融资比可定义为 K/L , 用于表示借款成本。由于 $R = (K + L)/n$, APR 满足

$$\frac{K+L}{n} a_{\overline{n}|}^{(j)} = L, \quad \text{APR} = mj.$$

APR 的近似计算原理 设 B_t 为各期末结贷款余额, 则近似有

$$K \approx j \sum_{t=0}^{n-1} B_t = \frac{\text{APR}}{m} \sum_{t=0}^{n-1} B_t,$$

从而

$$\text{APR} \approx \frac{mK}{\sum B_t}.$$

5.1.1 最大收益法

假设每次分期付款首先用于偿还本金，当本金全部偿还完后再开始付利息。相应近似公式为

$$i^{\max} = \text{APR} \approx \frac{mK}{\sum B_t} = \frac{2mK}{(n+1)L - (n-1)K}.$$

应用上述摊还表时需满足 $K \leq R = (K+L)/n$ ，否则需有多于一次的还款用于偿还利息。

5.1.2 最小收益法

假设每次分期付款首先用于偿还利息，只有当利息还清后才偿还本金。相应近似公式为

$$i^{\min} = \text{APR} \approx \frac{mK}{\sum B_t} = \frac{2mK}{(n+1)L + (n-1)K}.$$

5.1.3 固定比率法

假设每次还款以固定比例偿付本金和利息，则

$$i^{\text{cr}} = \text{APR} \approx \frac{mK}{\sum B_t} = \frac{2mK}{(n+1)L}.$$

其中 cr 表示 constant ratio。

5.1.4 直接比率法

直接比率法是对固定比率法的非线性改进，使待偿还本金递增、利息递减。记

$$s_r = 1 + 2 + \cdots + r = \frac{r(r+1)}{2},$$

该方法又称“78 法则”。近似公式为

$$i^{\text{dr}} = \text{APR} \approx \frac{mK}{\sum B_t} = \frac{2mK}{(n+1)L + \frac{1}{3}(n-1)K}.$$

5.2 固定资产折旧

记号

n	利息转换次数
A	资产起始价格
S	资产在计算结束时的残值
B_t	账面价值
D_t	从 $t-1$ 到 t 的折旧费
i	每个换算期内的预期收益率

由定义,

$$B_0 = A, \quad B_n = S, \quad D_t = B_{t-1} - B_t, \quad B_t = A - \sum_{r=1}^t D_r = S + \sum_{r=t+1}^n D_r.$$

直线折旧法

$$D_t = \frac{A - S}{n}, \quad B_t = A - t \frac{A - S}{n}.$$

余额递减折旧法 每段时间按账面价值的固定比例折旧:

$$D_t = dB_{t-1}, \quad B_t = (1 - d)B_{t-1} = (1 - d)^t A, \quad D_t = d(1 - d)^{t-1} A.$$

其中 d 可由 $B_0 = A, B_n = S$ 解出。

年限总和折旧法 类似于 78 法则, 定义

$$s_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

则

$$D_t = \frac{n+1-t}{s_n}(A-S), \quad B_t = S + \frac{s_{n-t}}{s_n}(A-S).$$

偿债基金法 相当于 D_t 以公比 $1+j$ 的 n 项级数递增。可得

$$D_t = (1+j)^{t-1} \frac{(A-S)j}{(1+j)^n - 1}.$$

纳税问题

应纳所得税 = (折旧前利润 - 折旧) $\times$ 税率.

6 Chapter 7: 利率风险分析**6.1 通货膨胀**

设通胀率、名利率、实利率分别为 r, i, i' , 则

$$1 + i' = \frac{1 + i}{1 + r}.$$

做贴现等问题时, 贴现因子应按通胀相应调整。

6.2 风险收益

考虑随机现金流 $X_1, \dots, X_n$ 。假定它们是相互独立的二值随机变量, 且

$$\Pr(X_t = R_t) = p_t, \quad \Pr(X_t = 0) = 1 - p_t.$$

定义风险收益率 i_p 为

$$\sum_{t=1}^n R_t p_t (1 + i_p)^{-t} = \text{EPV} = \sum_{t=1}^n R_t (1 + i)^{-t}.$$

特别地, 若 $p_t = p^t$, 则

$$i_p = \frac{i}{p} + \frac{1-p}{p}, \quad i_p - i = \frac{1-p}{p}(1+i).$$

其中 $i_p - i$ 为相应风险溢价。

6.3 利率的期限结构

即期利率 i_t 表示期限为 t 年的即期利率；远期利率 f_t 表示第 t 年期限为 1 年的远期利率。它们满足

$$(1 + i_t)^t = \prod_{s=1}^t (1 + f_s).$$

在考虑期限结构时，现值公式的贴现因子应调整为

$$PV = \sum_t R_t (1 + i_t)^{-t}.$$

6.4 利率风险的度量

Macaulay 久期

$$\bar{d} = \frac{\sum_t t R_t v^t}{\sum_t R_t v^t}.$$

久期 $\bar{d}$ 是利率 i 的减函数。对于常见金融产品：

- (1) 零息债券： $\bar{d} = n$ 。
- (2) 息票债券：按债券现金流代入 Macaulay 久期公式计算。
- (3) 固定年金：

$$\bar{d} = \frac{(Ia)\bar{n}|}{a\bar{n}|}.$$

- (4) 永久年金：

$$\bar{d} = 1 + \frac{1}{i}.$$

投资组合久期 设第 k 个资产的单位现金流为 R_t^k ，相应投资单位数为 w_k ，则

$$R_t = \sum_k w_k R_t^k.$$

记

$$W_k = w_k \sum_t v^t R_t^k$$

为第 k 个资产的总投资额，则

$$\bar{d} = \frac{\sum_k W_k \bar{d}_k}{\sum_k W_k}.$$

即投资组合的久期为各资产以初始投资额为权重的加权平均。

净现值波动率与有效久期 另一个测度利率对投资影响的指标是净现值波动率：

$$\nu = -\frac{P'(i)}{P(i)} = \frac{\bar{d}}{1+i}.$$

近似计算中，有有效久期

$$D_{\text{eff}} = \frac{P_- - P_+}{2P_0 \Delta i},$$

其中

$$P_- = P(i - \Delta i), \quad P_+ = P(i + \Delta i), \quad P_0 = P(i).$$

由有效久期可得近似关系

$$\frac{\Delta P}{P_0} \approx -D_{\text{eff}} \Delta i.$$

6.5 免疫技术

给定两组现金流：资产 A_t 与负债 L_t ，净现金流为

$$R_t = A_t - L_t.$$

免疫条件要求

$$P(i) = \sum_t v^t R_t$$

在给定利率 i_0 处取得极小值。常用条件为

$$P'(i_0) = 0, \quad P''(i_0) > 0.$$

等价地，可写成修正久期条件与凸度条件：

$$d^* = -\frac{P'(i_0)}{P(i_0)} = 0, \quad c = \frac{P''(i_0)}{P(i_0)} > 0.$$

6.6 资产负债匹配

绝对匹配法：构造资产组合，使得每个时期的资产收入现金流与负债现金流相匹配。